

# HANDOUTTITTEL

VÅREN 2026 · KURSAVN

## 1 Energi og bevaring

En partikkel med masse  $m$  beveger seg i et endimensjonalt potensial  $V(x)$ . Den totale mekaniske energien er

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x), \quad (1)$$

som er bevart når ingen ytre krefter virker.

---

**Definisjon 1.1.** En kraft er *konserverativ* dersom den kan skrives som den negative gradienten av et potensial,  $F(x) = -dV/dx$ .

---

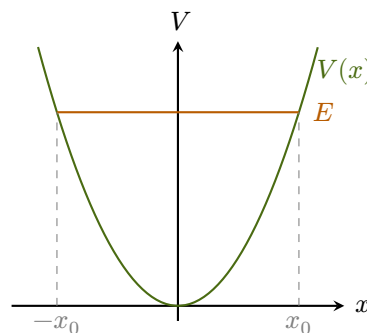
### ENERGIBEVARING

**Teorem 1.2.** For en konserverativ kraft er den totale mekaniske energien  $E$  konstant langs enhver løsning av bevegelsesligningen.

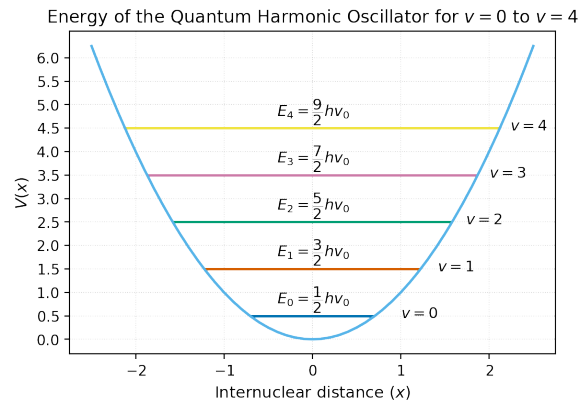
*Merknad 1.3.* Det omvendte holder ikke generelt: dissipative systemer har ikke noe slikt potensial, og  $E$  er ikke bevart.

### 1.1 Potensialenergiagrammer

En graf av  $V(x)$  mot  $x$  oppsummerer den kvalitative bevegelsen med ett blikk: partikkelen er begrenset til områder der  $E \geq V(x)$ , og vendepunkter opptrer der  $E = V(x)$ , som illustrert i figur 1.



**Figur 1.** Harmonisk potensial (olivengrønn) med energinivå  $E$  (oransje) og klassiske vendepunkter  $\pm x_0$  (grå).



**Figur 2.** Skjematisk figur for temaet.

Underseksjonsoverskriften over ligger ett størrelsessteg under seksjonstittelen, men holder seg på kroppsstørrelse — nok til å markere et finere nivå når handout-en brukes som forelesningsnotater.

### Oppgave 1.1 - Harmonisk oscillator

Betrakt en partikkel med masse  $m$  i potensialet  $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$ .

- Skriv opp bevegelsesligningen ved hjelp av Newtons andre lov.
- Vis at  $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$  er bevart langs løsningene.

Resultatet kan verifiseres ved å derivere  $E$  med hensyn på tid og bruke bevegelsesligningen fra deloppgave (a).

- Finn vinkelfrekvensen for små svingninger.

### Oppgave 1.2 - Skråplan

En kloss med masse  $m$  glir nedover et friksjonsfritt skråplan som danner vinkelen  $\theta$  med horisontalen.

- Finn akselerasjonen langs skråplanet.
- Hvor lang tid tar det å gli en strekning  $L$  fra ro?
- Hva er farten ved bunnen?

## 2 Sirkelbevegelse

Ved jevn sirkelbevegelse har sentripetalakselerasjonen størrelsen  $a_s = v^2/r$ , rettet inn mot sentrum av sirkelen.

### Oppgave 2.1 - Sirkulær bane

En satellitt går i en sirkulær bane med radius  $r$  rundt en planet med masse  $M$ .

- Vis at banehastigheten er  $v = \sqrt{GM/r}$ , hvor  $G$  er Newtons gravitasjonskonstant.
- Uttrykk omløpstiden  $T$  ved  $r$ ,  $M$  og  $G$ .

### 3 Numerisk eksempel

python-omgivelsen setter kode med Gruvbox Light syntaksutheving. Det korte skriptet nedenfor verifiserer banehastigheten og omløpstiden fra oppgave 2.1 numerisk for tre representative radier.

```
1 import numpy as np
2
3 G = 6.674e-11      # gravitasjonskonstant   (m^3 kg^-1 s^-2)
4 M = 5.972e24      # jordmasse               (kg)
5
6 baner = {"Lav bane": 6.40e6,
7          "ISS (ca.)": 6.78e6,
8          "GEO": 4.22e7}
9
10 for navn, r in baner.items():
11     v = np.sqrt(G * M / r)                # banehastighet [m/s]
12     T = 2 * np.pi * r / v / 3600         # omløpstid [timer]
13     print(f"{navn:12s} v = {v/1e3:.3f} km/s    T = {T:.2f} t")
```